COMPARANDO 3 MÉDIAS (μ_1, μ_2, μ_3)

TESTE-t → COMPARAR 2 MÉDIAS

→ comparações múltiplas por teste-t sequencial.

$$\left.\begin{array}{l} \mu_1 \times \mu_2 \rightarrow a = 0{,}05 \\ \mu_1 \times \mu_3 \rightarrow a = 0{,}05 \\ \mu_2 \times \mu_3 \rightarrow a = 0{,}05 \end{array}\right\}$$

ACÚMULO DO ERRO TIPO I

CORREÇÃO DE BONFERRONI

CORREÇÃO DE BONFERRONI

$$a_{BONF} = \frac{a}{\text{Nº COMP.}} = \frac{0{,}05}{3} = 0{,}017$$

BONFERRONI VALIDA OS TESTES MAS OS TORNA POUCO PODEROSOS.

SOLUÇÃO: ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA): SERVE P/ COMPARAR 3 MÉDIAS OU +.

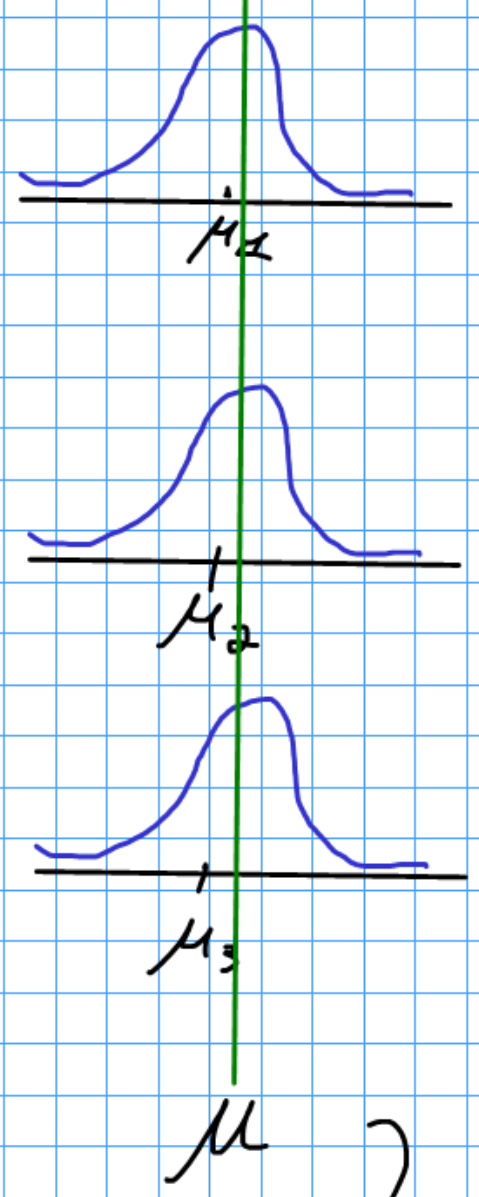
EXTREMAMENTE VERSÁTIL

FISHER

HIPÓTESES DA ANOVA

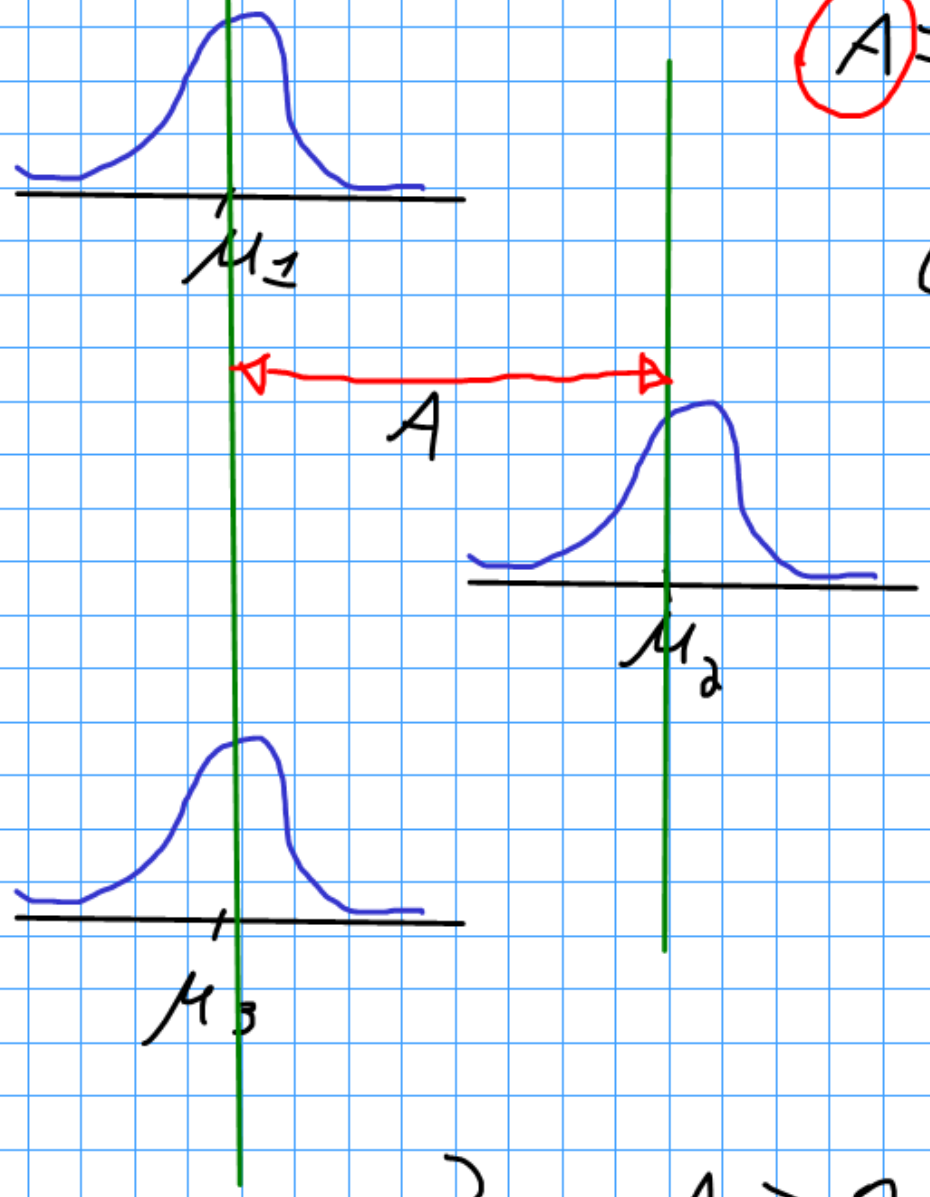
$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{pelo menos 1 é } \neq \end{cases}$$

ACEITO H_0



$\rightarrow A = 0$

REJEITO H_0



$\rightarrow A > 0$

A = Tratamento Experimental (FATOR)

FUNCIONAMENTO DA ANOVA

TRATAMENTOS

RÉPLICAS	T_1	T_2	T_3
1	9	2	7
2	8	4	9
3	4	5	7
4	7	5	9
MÉDIAS	7	4	8

GRANDE MÉDIA 6,3

CALCULANDO A VARIABILIDADE:

LEMBRANDO $S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

$$VAR_{TOT} = VAR_{ENTRE} + VAR_{DENTRO}$$

$$VAR_{ENTRE} = \left[(7-6{,}3)^2 + (4-6{,}3)^2 + (8-6{,}3)^2\right] \times 4$$

$$= 34{,}6$$

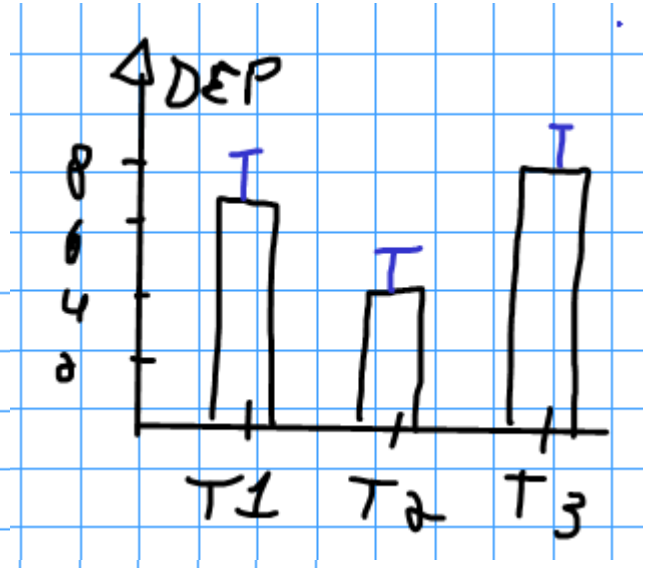
$$VAR_{DENTRO} = (9-7)^2 + (8-7)^2 + (4-7)^2 + (7-7)^2 +$$
$$(2-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (5-4)^2 +$$
$$(7-8)^2 + (9-8)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2 = 24$$

TABELA DA ANOVA

FONTE	S.Q.	G.L.	M.Q	F	P
ENTRE	34,6	3 - 1 = 2	17,3	$MQ_E / MQ_D = 6,5$	0,02
DENTRO	24	12 - 3 = 9	2,6		

ANOVA ACABA AQUI!

REJEITA H_0



SE, E SOMENTE SE, H_0 FOR REJEITADO, ENTÃO EU PROSSIGO COM UMA ANÁLISE "A POSTERIORI" (POST-HOC)

→ COMPARAÇÃO MÚLTIPLA VALIDADA PELA ANOVA.

A POSTERIORI

- TUKEY HSD
- FISHER LSD
- SNK

RESULTADO DE TUKEY $\begin{cases} \mu_1 \times \mu_2 \\ \mu_1 \times \mu_3 \\ \mu_2 \times \mu_3 \end{cases}$ CADA UMA COM O P-VALOR ASSOCIADO.

MODELO LINEAR

TRATAMENTOS OU NÍVEIS DO FATOR A

REPLICAS	T_1	T_2	T_3 (i)
1	9	2	7
2	8	4	9
3	4	5	7
4	7	5	9
MÉDIAS	7	4	8

(j)

GRANDE MÉDIA 6,3

CADA ELEMENTO É UMA FUNÇÃO DE:

- GRANDE MÉDIA (μ)
- ERRO ALEATÓRIO (RESÍDUO) → e
- EFEITO DO FATOR A

MODELO LINEAR

$$X_{ij} = \mu + A + e$$

ACEITO H_0: $X = \mu + e$

REJEITO H_0: $X = \mu + A + e$

PRESSUPOSTOS DA ANOVA

- NORMALIDADE:
- HOMOCEDASTICIDADE: IMPORTANTE
- INDEPENDÊNCIA: FUNDAMENTAL

- Testes paramétricos: Dependem de uma distribuição subjacente (normal)

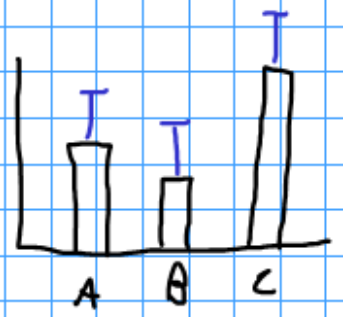
- Testes não-paramétricos ou livre de distribuição

KRUSKAL-WALLIS: EQUIVALENTE À ANOVA.

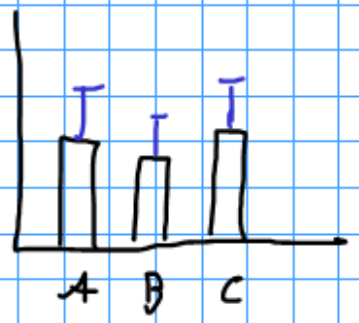
UNDERWOOD (97): HETEROCEDASTICIDADE

HOMOCEDASTICIDADE

REJEITO H_0

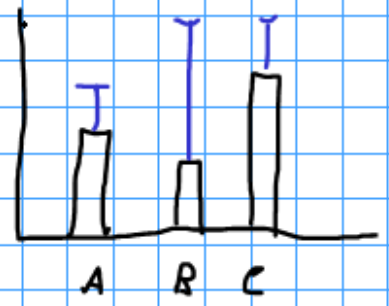


ACEITO H_0



HETEROCEDASTICIDADE

REJEITO H_0



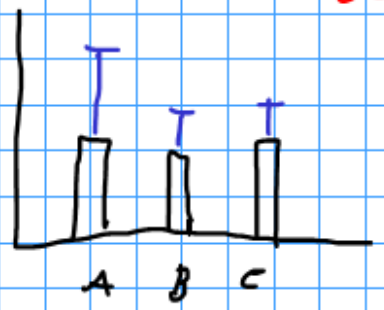
$\alpha = 0{,}05 \rightarrow$ É SUFICIENTE P/ REJEITAR H_0

$\downarrow$

$\alpha = 0{,}01 \rightarrow$ REJEITO FORTEMENTE

OU $\alpha = 0{,}025$ H_0 E ISSO É ACEITÁVEL

ACEITO H_0



HETEROCEDASTICIDADE PODE SER MELHORADA COM TRANSFORMAÇÕES.

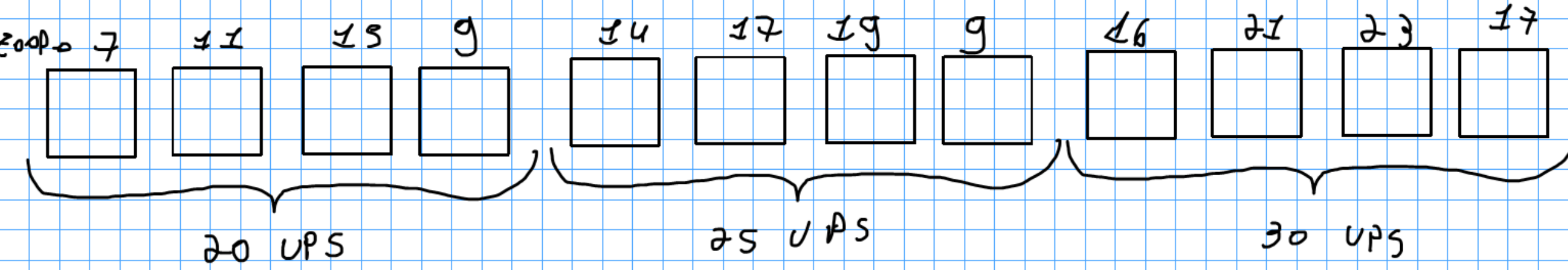
$\rightarrow$ ESTABILIZAÇÃO DAS VARIÂNCIA

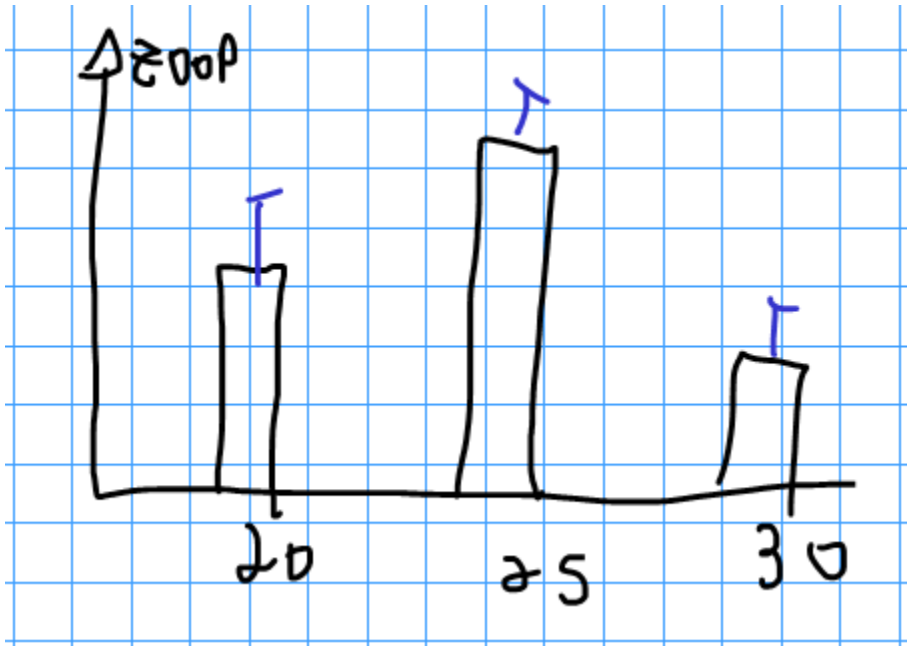
DIFERENTES ABORDAGENS P/ ESTUDAR GRADIENTES

ZOOPLÂNCTON: VAR. DEP

DIFERENTES SALINIDADES

→ ABORDAGEM EXPERIMENTAL (TRATAMENTOS)



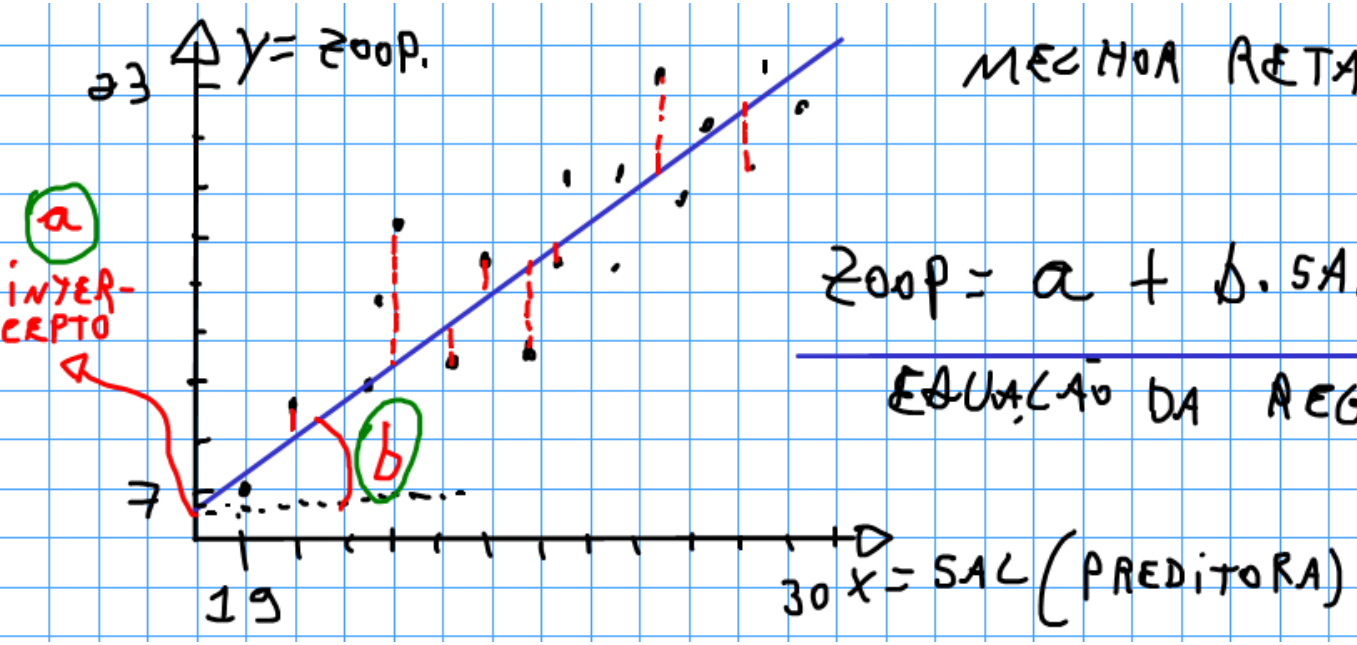


ANOVA

$$\begin{cases} H_0 \Rightarrow \mu_{20} = \mu_{25} = \mu_{30} \\ H_a \Rightarrow 1 \text{ DELAS SERÁ } \neq \end{cases}$$

→ ABORDAGEM CORRELATIVA

ZOOP 07	11	15	9	14	17	19	9	16	21	23	17
SAL 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

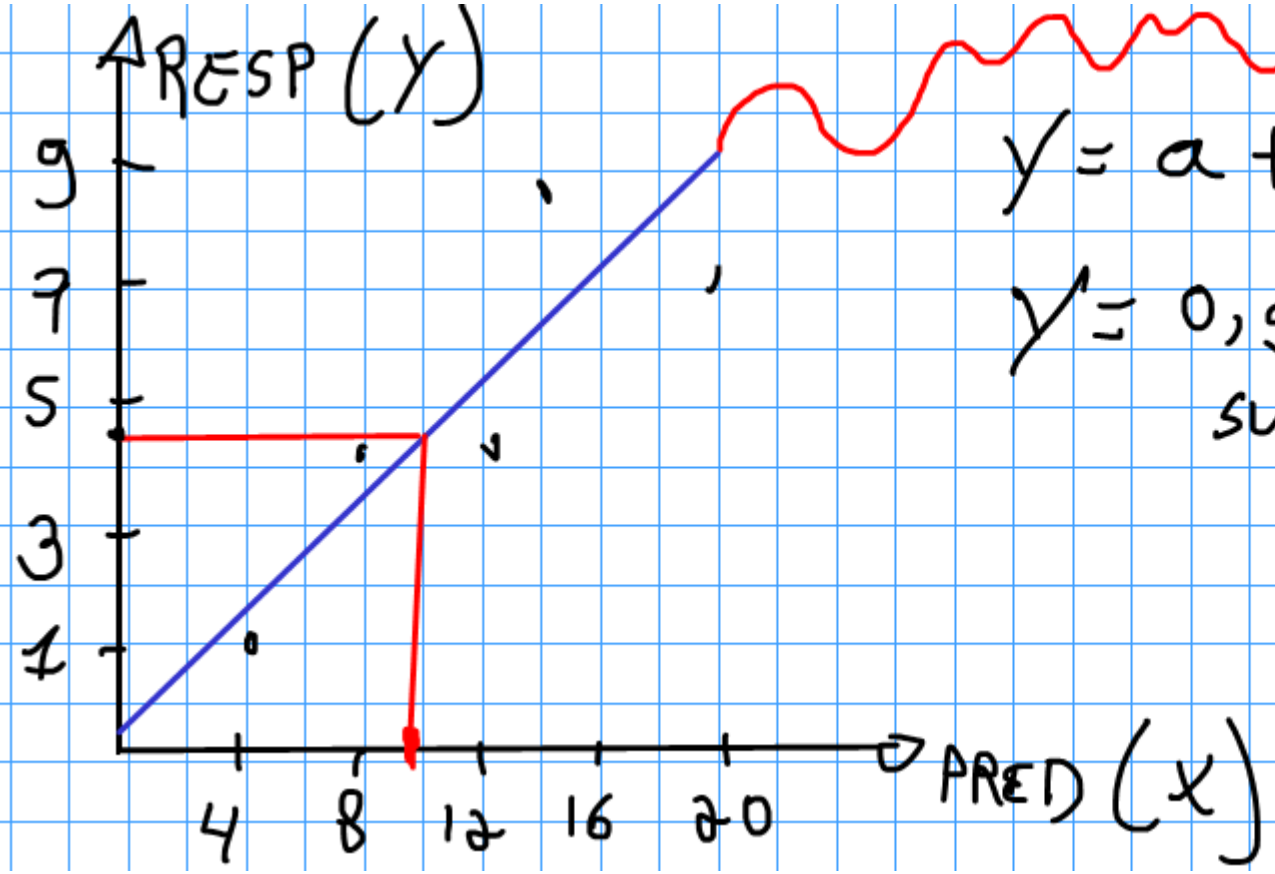


MELHOR RETA (AJUSTE) → MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (LEAST SQUARE)

$$ZOOP = a + b \cdot SAL + e$$

EQUAÇÃO DA REGRESSÃO

VANTAGEM DA ABORDAGEM CORRELATIVA: POSSO FAZER PREDIÇÕES USANDO A EQUAÇÃO DA REGRESSÃO.



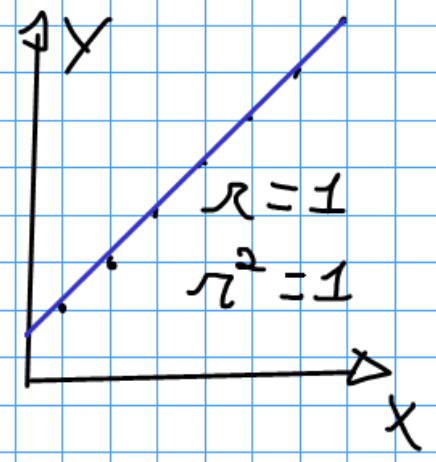
$$y = a + bx$$

$$y = 0{,}5 + 2 \cdot x$$

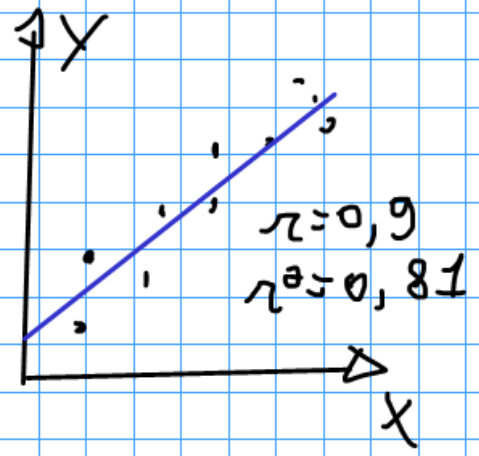
SUBSTITUINDO $x = 10$

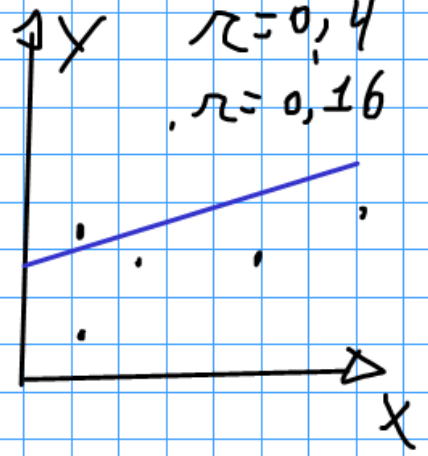
$$y = 0{,}5 + 2 \cdot 10$$

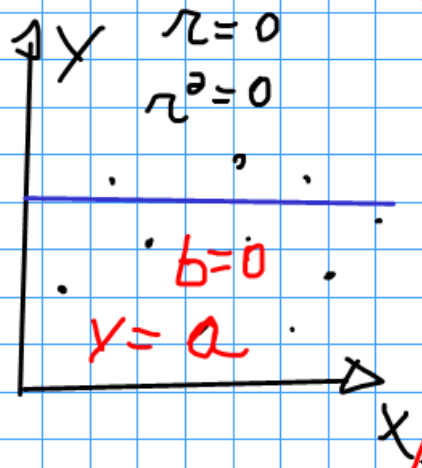
ANALISAR O GRAU DE AJUSTE DOS PONTOS EM RELAÇÃO À RETA: CORRELAÇÃO

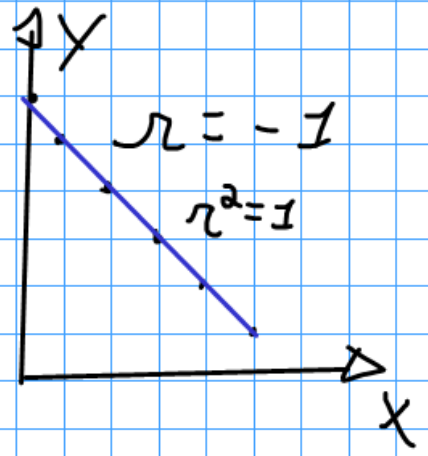


$y = a + bx$

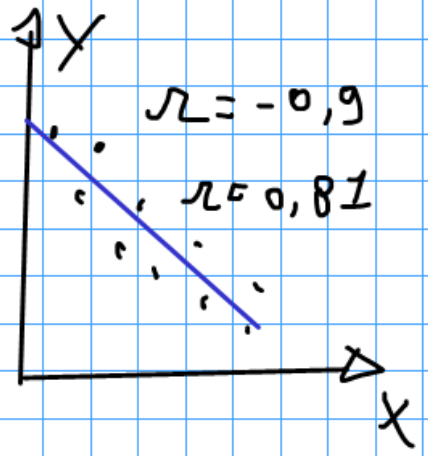


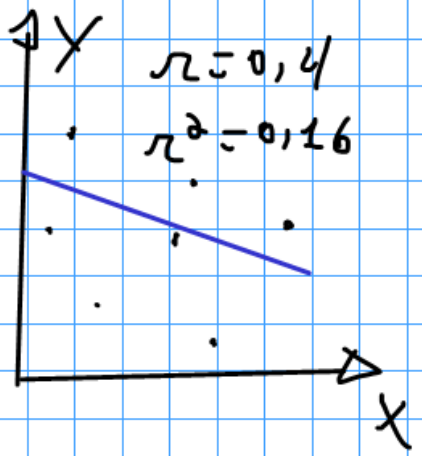






$y = a - bx$





- COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO $= r$ $[-1; 1]$

- COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO $= r^2$ $[0; 1]$

INFERÊNCIA NA REGRESSÃO

LEMBRANDO TESTE-t $\quad t = \dfrac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{EP_{AB}}$

NA REGRESSÃO: $t = \dfrac{b - 0}{EP_{AB}}$

HIPÓTESES $\begin{cases} H_0: b = 0 \\ H_1: b \neq 0 \end{cases}$

$P_{VALOR} > 0{,}05 \rightarrow b = 0 \rightarrow$ cor. ñ signif

$P_{VALOR} < 0{,}05 \rightarrow b \neq 0 \rightarrow$ cor. signif.

RESULTADOS DA REGRESSÃO E CORRELAÇÃO

$a \quad b \quad r \quad r^2 \quad p \quad n$

$$y = a + b\underline{x} + e$$

SIMPLES

r

$$y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

MÚLTIPLA

R

REGRESSÃO

$$y = f(x)$$

NUM NUM

ANOVA

$$y = f(x)$$

NUM CATEGÓRICA (FATOR)